CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Trigonaliser une matrice 3 × 3 et résoudre X' = MX

Énoncé

Soit $M = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -2 \\ -2 & -5 & -6 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $\chi_M = (X+1)(X+2)^2$.
2. M est-elle diagonalisable ?
3. Montrer que M est semblable à $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.
4. Montrer que toute solution de $X'(t) = MX(t)$ tend vers 0 quand $t \to +\infty$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A n'est pas diagonale : $u(\varepsilon_2) = -2\varepsilon_2 + \varepsilon_3$.

Ce qu'on te demande. Trouver $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, puis résoudre le système triangulaire.

Corrigé

Q1 · Polynôme caractéristique

$$\chi_M = \begin{vmatrix} X+2 & 1 & 2 \\ 2 & X+5 & 6 \\ -1 & -2 & X-2 \end{vmatrix}$$

$$= (X+2)\begin{vmatrix} X+5 & 6 \\ -2 & X-2 \end{vmatrix} - 2\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & X-2 \end{vmatrix} + (-1)\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ X+5 & 6 \end{vmatrix}.$$

- $(X+5)(X-2) + 12 = X^2 + 3X - 10 + 12 = X^2 + 3X + 2 = (X+1)(X+2)$;
- $1 \cdot (X-2) - 2 \cdot (-2) = X + 2$;
- $1 \cdot 6 - 2(X+5) = -2X - 4 = -2(X+2)$.

$$\chi_M = (X+2)^2(X+1) - 2(X+2) + 2(X+2)$$

$$= (X+1)(X+2)^2.$$

Q2 · Pas diagonalisable

$$M + 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -2 & -3 & -6 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Les colonnes 1 et 2 ne sont pas colinéaires, et la colonne 3 est le double de la colonne 2 : rang 2. Donc $\dim E_{-2}(M) = 3 - 2 = 1$, alors que -2 est racine double de χ_M :

M n'est pas diagonalisable.

Q3 · Ce qu'il faut trouver

Soit u canoniquement associé à M. M est semblable à A s'il existe une base $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ avec

$$u(\varepsilon_1) = -\varepsilon_1, \qquad u(\varepsilon_2) = -2\varepsilon_2 + \varepsilon_3,$$

$$u(\varepsilon_3) = -2\varepsilon_3.$$

Q3 · ε_1 et ε_3

ε_1 : $(M + I_3)E = 0$:

$$\begin{cases} -x - y - 2z = 0 \\ -2x - 4y - 6z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1,\ L_3 \leftarrow L_3 + L_1} \begin{cases} -x - y - 2z = 0 \\ -2y - 2z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} z = -y \\ x = -y - 2z = y \end{cases}$$

$\varepsilon_1 = (1, 1, -1)$. Contrôle : $M\varepsilon_1 = (-2 - 1 + 2,\ -2 - 5 + 6,\ 1 + 2 - 2) = (-1, -1, 1) = -\varepsilon_1$.

ε_3 : $(M + 2I_3)E = 0$: $-y - 2z = 0$ et $x + 2y + 4z = 0$, donc $y = -2z$ puis $x = 0$. $\varepsilon_3 = (0, -2, 1)$. Contrôle : $M\varepsilon_3 = (0 + 2 - 2,\ 0 + 10 - 6,\ 0 - 4 + 2) = (0, 4, -2) = -2\varepsilon_3$.

Q3 · ε_2 et la matrice P

$(M+2I_3)E=\varepsilon_3$:

$$\begin{cases} -y-2z=0 \\ -2x-3y-6z=-2 \\ x+2y+4z=1 \end{cases} \implies y=-2z,$$

$$x=1-2y-4z=1.$$

On prend $z=0$: $\varepsilon_2=(1,0,0)$. Contrôle : $M\varepsilon_2=(-2,-2,1)=-2(1,0,0)+(0,-2,1)=-2\varepsilon_2+\varepsilon_3$.

$$P=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P=(-1)^{1+2}\cdot 1\cdot \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$=-(1-2)=1\neq 0.$$

$$M=PAP^{-1}.$$

Q4 · Le système triangulaire

Avec $X=PY$: $X'=MX \iff PY'=PAP^{-1}PY \iff Y'=AY$, soit

$$\begin{cases} y_1'=-y_1 \\ y_2'=-2y_2 \\ y_3'=y_2-2y_3. \end{cases}$$

Les deux premières : $y_1=C_1e^{-t}$, $y_2=C_2e^{-2t}$. Pour la troisième, on multiplie par e^{2t} : $(y_3e^{2t})'=C_2$, donc $y_3e^{2t}=C_2t+C_3$:

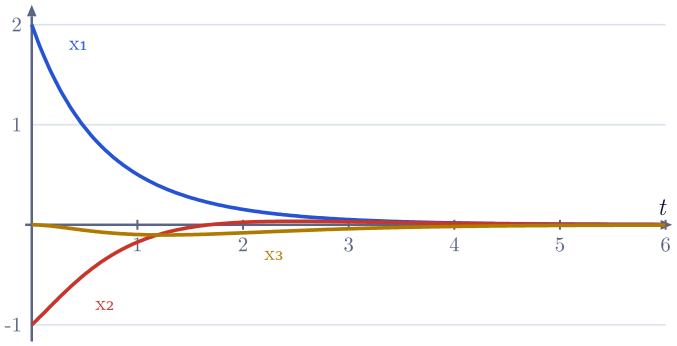
$$y_3=(C_2t+C_3)e^{-2t}.$$

Q4 · Limite

$e^{-t}\to 0$, $e^{-2t}\to 0$, et $te^{-2t}\to 0$ (croissances comparées). Donc $Y(t)\to 0$, et $X=PY$:

$$X(t)=y_1\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}+y_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}+y_3\begin{pmatrix}0\\-2\\1\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} y_1+y_2 \\ y_1-2y_3 \\ -y_1+y_3 \end{pmatrix} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$



Les trois coordonnées de la solution pour $C_1 = C_2 = C_3 = 1$ tendent vers 0.

Le piège

Prendre ε_2 vecteur propre : il faut au contraire résoudre $(M + 2I)\varepsilon_2 = \varepsilon_3$, et vérifier que $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ est une base.

La méthode

Système différentiel avec une matrice trigonalisable : se ramener à un système triangulaire et le résoudre du bas vers le haut (ou de proche en proche).

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du rang.**

$$\dim E = \operatorname{rg} u + \dim \ker u \qquad (u \in \mathcal{L}(E, F),\ \dim E < \infty).$$